MathArtery

编辑部发表专用

MathArtery 编辑部

Pulchritudo in virtute est

MathArtery 期刊

第 1 卷第 62 期 • MathArtery 出品

问题一

Solve

求[1]

$$\int \frac{dx}{x^3+1}$$

解

$$\begin{aligned}1 &= (x^2-x+1)-(x^2-x)\\ &= (x^2-x+1)-\frac{1}{3}(3x^2)+(x+1)-1\\ &= \frac{1}{2}(x^2-x+1)-\frac{1}{6}(3x^2)+\frac{1}{2}(x+1)\end{aligned}$$

于是即可求积如下：

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^3+1} &= \int \frac{\frac{1}{2}(x^2-x+1)-\frac{1}{6}(3x^2)+\frac{1}{2}(x+1)}{x^3+1}dx\\ &= \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x+1}-\frac{1}{6}\ln|x^3+1|+\frac{1}{2}\int \frac{dx}{x^2-x+1}\\ &= \frac{1}{6}\ln\left(\frac{(x+1)^2}{x^2-x+1}\right)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)+C.\end{aligned}$$

MathArtery

问题二

Solve

求积分[1]

$$\int \frac{dx}{(x^3+1)^2}$$

解

解：根据奥斯特罗格拉茨基公式，设

$$\frac{1}{(x^3+1)^2} = \left(\frac{Ax^2+Bx+C}{x^3+1}\right)' + \frac{A_1x^2+B_1x+C_1}{x^3+1}.$$

计算导数并通分，等量两边的分子得到：

$$1 = (2Ax+B)(x^3+1) - 3x^2(Ax^2+Bx+C) + (A_1x^2+B_1x+C_1)(x^3+1)$$

展开整理得：

$$1 = A_1x^5 + (-A+B_1)x^4 + (-2B+C_1)x^3 + (-3C+A_1)x^2 + (2A+B_1)x + (B+C_1)$$

解方程组得：

$$A = C = A_1 = B_1 = 0, \quad B = \frac{1}{3}, \quad C_1 = \frac{2}{3}$$

于是：

$$\int \frac{dx}{(x^3+1)^2} = \frac{x}{3(x^3+1)} + \frac{2}{3}\int \frac{dx}{x^3+1}$$

代入已知结果 $\int \frac{dx}{x^3+1}$：

$$= \frac{x}{3(x^3+1)} + \frac{2}{3\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{9}\ln\frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + C$$

MathArtery

问题三 (I)

Solve

设 f 在 $x=0$ 处连续, 且对任何 $x,y\in\mathbb{R}$, 有

$$f(x+y)=f(x)+f(y)$$

证明:(1) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续;(2) $f(x)=f(1)\cdot x$[2]

提示:

(1) 易见 $\lim_{x\to 0}f(x)=f(0)=0\Rightarrow \lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}[f(x-x_0)+f(x_0)]=f(x_0)$。

(2) 对整数 $p,q(\neq 0)$ 有 $f(p)=pf(1),f(\frac{1}{q})=\frac{1}{q}f(1)\Rightarrow$ 对有理数 r 有 $f(r)=rf(1)\Rightarrow$ 结论

解

(1) 由题意得,$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,$\lim_{x\to 0}f(x)=f(0)$.
显然,$f(0)=f(0+0)=f(0)+f(0),f(0)=0$.
根据题目条件和提示可推出,$\forall x_0\in R$,

$$f(x)=f(x-x_0+x_0)=f(x-x_0)+f(x_0)$$

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}(f(x-x_0)+f(x_0))$$

当 $x\to x_0$ 时, 即 $x-x_0$ 趋于 0, 可令 $t=x-x_0$, 得 $\lim_{n\to 0}(f(t)+f(x_0))=f(0)+f(x_0)=f(0)$, 即 $f(x)$ 在 R 上连续.

(2) 证明 $f(x)=f(1)\cdot x$, 即要证明 $f(x)$ 是正比例函数.
通过提示的信息, 可由有 $f(p)=pf(1),f(\frac{1}{q})=\frac{1}{q}f(1)$, 只能推得 $\Rightarrow$ 对有理数 r 有 $f(r)=rf(1)$, 那同时要考虑无理数的情况.
首先,$\forall p,q\in N_+$, 并且 $q\neq 0$,

$$\begin{aligned}f(p)=f((p-1)+1)&=f(p-1)+f(1)\\&=f(p-2+1)+f(1)\\&=f(p-2)+2f(1)\\&\cdots\\&=pf(1)\end{aligned}$$

同理, 反过来

$$\begin{aligned}f(\frac{1}{q})=\frac{1}{q}(qf(\frac{1}{q}))&=\frac{1}{q}(f(\frac{1}{q})+\cdots f(\frac{1}{q}))\\&=\frac{1}{q}f(\frac{1}{q}+\cdots\frac{1}{q})\\&=\frac{1}{q}f(1)\end{aligned}$$

问题三 (II)

Solve

设 f 在 $x=0$ 处连续, 且对任何 $x,y\in\mathbb{R}$, 有

$$f(x+y)=f(x)+f(y)$$

证明:(1) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续;(2) $f(x)=f(1)\cdot x$[2]

提示:

(1) 易见 $\lim_{x\to 0}f(x)=f(0)=0\Rightarrow \lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}[f(x-x_0)+f(x_0)]=f(x_0)$。

(2) 对整数 $p,q(\neq 0)$ 有 $f(p)=pf(1),f(\frac{1}{q})=\frac{1}{q}f(1)\Rightarrow$ 对有理数 r 有 $f(r)=rf(1)\Rightarrow$ 结论

解

对任意正有理数 $r=\dfrac{p}{q}$(其中 $p,q\in N_+$), 有

$$f(\frac{p}{q})=f(p(\frac{1}{q}))=p\frac{1}{q}=\frac{p}{q}f(1)$$

由于 $f(x)=f(-x)=f(x-x)=f(0)=0$, 得到 $f(-x)=-f(x)$, 则对于任何负有理数,

$$f(-\frac{p}{q})=-f(\frac{p}{q})=-\frac{p}{q}f(1)$$

.

即 $\forall x\in Q$, 都有 $f(x)=f(1)\cdot x$ 考虑无理数的情况, 设 x_0 为无理数.

运用归结原理, 取一组数列 $\{r_n\}\ \forall n\in N_+,r_n\in Q$, 且 $\lim_{n\to+\infty}r_n=x_0$, 要证明 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

由 (1) 可知,$f(x)$ 在 R 上连续, 即 $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

由归结原理,

$$\lim_{n\to+\infty}f(r_n)=f(x_0)$$

因为 $r_n\in Q$,$\lim_{n\to+\infty}f(r_n)=\lim_{n\to+\infty}r_nf(1)=x_0f(1)$

由极限的唯一性,

$$f(x_0)=x_0f(1)$$

由 x_0 的任意性,$\forall x$ 为无理数,$f(x)=xf(x)$

综上所述,$\forall x\in R$,$f(x)=xf(1)$

MathArtery

问题四

Solve

设 $0 \leq \alpha \leq 1$, 求证:$f(x) = x^{\alpha}$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上一致连续.[3]

解

可以用利普希兹条件推出函数的一致连续性的思路解决,
$\forall\, \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$,$\forall x_1, x_2 \in [1, +\infty]$ 且 $|x_2 - x_1| \leq \delta$ 要满足

$$|f(x_2) - f(x_1)| = |{x_2}^{\alpha} - {x_1}^{\alpha}| \leq |x_2 - x_1| \leq \varepsilon$$

设 $1 \leq x_1 \leq x_2$

$$\begin{aligned} {x_2}^{\alpha} - {x_1}^{\alpha} &\leq x_2 - x_1 \\ x_1 - {x_1}^{\alpha} &\leq x_2 - {x_2}^{\alpha} \\ {x_1}^{\alpha}({x_1}^{1-\alpha} - 1) &\leq {x_2}^{\alpha}({x_2}^{1-\alpha} - 1) \end{aligned}$$

由于 $\alpha \in [0, +\infty), 1 - \alpha > 0, 1 \leq {x_1}^{1-\alpha} \leq {x_2}^{1-\alpha}$, 所以可以反推过来,
设 $1 \leq x_1 \leq x_2$, 则 ${x_1}^{\alpha} \leq {x_2}^{\alpha}$,$1 \leq {x_1}^{1-\alpha} \leq {x_2}^{1-\alpha}$
于是有

$$\begin{aligned} x_1^{\alpha}(x_1^{1-\alpha} - 1) &\leq x_2^{\alpha}(x_2^{1-\alpha} - 1) \\ x_1 - x_1^{\alpha} &\leq x_2 - x_2^{\alpha} \\ x_2^{\alpha} - x_1^{\alpha} &\leq x_2 - x_1. \end{aligned}$$

即证明出 $|{x_2}^{\alpha} - {x_1}^{\alpha}| \leq |x_2 - x_1|$, 根据利普希兹条件得到 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.
同时, 显然 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则在 $[0, 1]$ 上一致连续.
综上所述,$f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

问题五 (I)

Solve

设 $J(m,n)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m x\cos^n x dx$ (m,n 为正整数), 证明:

$$J(m,n)=\frac{n-1}{m+n}J(m,n-2)=\frac{m-1}{m+n}J(m-2,n)$$

并求 J(2m,2n).[3]

解

$$\begin{aligned}
J(m,n)&=\frac{1}{m+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{n-1}x d\sin^{m+1}x\\
&=\frac{1}{m+1}\cos^{n-1}x\sin^{m+1}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{n-1}{m+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{m+2}x\cos^{n-2}x dx\\
&=\frac{n-1}{m+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m x(1-\cos^2 x)\cos^{n-2}x dx\\
&=\frac{n-1}{m+1}J(m,n-2)-\frac{n-1}{m+1}J(m,n).
\end{aligned}$$

化简可得 $J(m,n)=\dfrac{n-1}{m+n}J(m,n-2)$

MathArtery

问题五 (II)

Solve

设 $J(m,n)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m x\cos^n x dx$ (m,n 为正整数), 证明:

$$J(m,n)=\frac{n-1}{m+n}J(m,n-2)=\frac{m-1}{m+n}J(m-2,n)$$

并求 J(2m,2n).

解

同理,

$$\begin{aligned}J(m,n)&=-\frac{1}{n+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{m-1}x d\cos^{n+1}x\\&=-\frac{1}{n+1}\sin^{m-1}x\cos^{n+1}x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{m-1}{n+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{m-2}x\cos^{n+2}x dx\\&=\frac{m-1}{n+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{m-2}x(1-\sin^2x)\cos^n x dx\\&=\frac{m-1}{n+1}J(m-2,n)-\frac{m-1}{n+1}J(m,n)\end{aligned}$$

化简可得 $J(m,n)=\dfrac{m-1}{m+n}J(m-2,n)$ 综上结果可得

$$\begin{aligned}J(2m,2n)&=\frac{2n-1}{2(m+n)}\cdot\frac{2n-3}{2(m+n-1)}\cdots\frac{3}{2(m+2)}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2(m+1)}J(2m,0)\\&=\frac{(2n-1)!!}{2^n(m+n)(m+n-1)\cdots(m+1)}J(2m,0)\end{aligned}$$

由

$$\begin{aligned}J(2m,0)&=\frac{2m-1}{2m}J(2m-2,0)\\&=\frac{2m-1}{2m}\cdot\frac{2m-3}{2(m-1)}\cdot\cdots\cdot\frac{3}{2\cdot2}\cdot\frac{1}{2\cdot1}J(0,0)\\&=\frac{(2m-1)!!}{2^m m!}\cdot\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

故 $J(2m,2n)=\dfrac{(2n-1)!!(2m-1)!!}{2^{m+n}(m+n)!}\cdot\dfrac{\pi}{2}$.

参考文献

[1] 谢惠民, 沐定夷. 吉米多维奇数学分析习题集学习指引[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2011: 34.

[2] 中国数学会. 第十七届全国大学生数学竞赛初赛试题及参考答案（数学 B 类）[M/OL]. 2025. https://www.cmathc.org.cn/static/upload/file/jsst/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%83%E5%B1%8A%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%95%B0%E5%AD%A6%E7%AB%9E%E8%B5%9B%E5%88%9D%E8%B5%9B%E8%AF%95%E9%A2%98%E5%8F%8A%E5%8F%82%E8%80%83%E7%AD%94%E6%A1%88%EF%BC%88%E6%95%B0%E5%AD%A6B%E7%B1%BB%EF%BC%89.pdf.

[3] 华东师范大学数学科学学院. 数学分析第五版（上册）[M]. 高等教育出版社, 2024.

声　　明

声明一 本期刊发布唯一目的是练习 LaTeX 排版能力，对于所选题目，均已在“参考文献”处标注来源。如有侵权，请联系 email:<mathdaily1@outlook.com> 删除。

声明二 本期刊发布时间：周五晚上 8 点，周末及节假日不发布，其它发布时间敬请关注公众号：MathArtery

声明三 我们欢迎任何人与我们交流数学与 LaTeX 排版相关的内容，欢迎指正错误，请联系 email:<mathdaily1@outlook.com> 或在公众号‘MathArtery’后台留言。

MathArtery